수리논술 기출

국민대 2026학년도 약술형 논술(자연 오후1) 수학 8문항 완성 답안과 점수가 새는 곳

국민대 논술의 수학은 **풀이 과정을 쓰지 않고 답만 적는 단답형**입니다. 대학이 공개한 채점 기준도 소문항마다 "정답을 정확히 기입하면 ○점" 한 줄뿐이라, 이 자료의 "완성 답안"은 **답란에 적을 답**과 그 답을 얻는 **연습장 풀이**로 구성했습니다. 문항마다 대학 채점 기준(배점)과 **점수가 새는 곳**을 붙였습니다.

수록 문항	2026학년도 자연계 논술 오후1 수학 문제 1~8(소문항 24개). 국민대 논술은 2026학년도에 처음 치러 기출이 한 해뿐이며, 2027 논술 가이드북에 실린 세트가 이 오후1 세트입니다(선행학습 영향평가 보고서 문항카드와 대조해 확인).
배점 · 시간	수학 8문항 80점(문항당 8~12점) + 국어 2문항 20점, 90분 · 문항별 예상 소요 시간 12·12·9·9·9·9·5·5분(보고서 기준)
문항 출처	국민대학교 「2027학년도 논술 가이드북」 자연계열 기출문제 및 해설(37~54쪽), 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 수학(자연_오후1)(185~204쪽)

2027학년도 시험 정보. 논술전형 **자연계는 2026년 12월 6일(일)**에 치르며 모집단위별 고사 시간은 입학처 홈페이지 공지, 고사장 안내는 11월 30일(월) 14:00입니다. **수학 8문항(80%) + 국어 2문항(20%), 90분**, 수학 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 미적분**이고 **수학 문제는 풀이 과정을 작성하지 않습니다**. **논술 100%**로 자연계 142명을 뽑으며, 수능 최저는 **국·수·영·탐 중 2개 영역 등급 합 6 이내**(자연계 모집단위는 탐구를 과탐 1과목으로만 인정)입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

이 시험을 푸는 순서 — 핵심 관찰

① **앞 소문항의 답이 뒤 소문항의 재료입니다.** 여덟 문항 모두 (1)에서 구한 값이나 식을 (2)·(3)에서 다시 씁니다. 답만 채점하므로 (1)의 실수는 그 문항 전체로 번집니다. (1)을 구하면 조건에 다시 넣어 확인하고 넘어갑니다.

② **부분 점수가 없습니다.** 맞으면 배점 전부, 틀리면 0점입니다. 마지막 소문항에서 막히면 그 시간을 다른 문항의 (1)·(2) 검산에 쓰는 편이 점수로 남습니다.

③ **답의 꼴을 맞춥니다.** 기약분수, 정리된 식, 문제가 정한 꼴("B, C는 상수", "서로소")에 맞춰 적습니다. 대학은 4번처럼 같은 값의 다른 꼴을 정답으로 인정한 경우도 밝혔지만, 꼴을 정해 준 문항은 그 꼴이 답입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문항별 완성 답안

문제 1 · 등비급수와 수열의 극한 (수학I·미적분, 12점, 예상 12분)

문항 요약 (12점) — 우리동네 입시연구소가 정리

등비수열 $\{a_n\}$과 수열 $\{b_n\}$에 대하여 첫째항부터 제3항까지의 합이 26, 등비급수의 합이 27이고, a_n+b_n에서 $\dfrac{3n^2-n}{9n^2-3n-2}$를 뺀 급수의 합이 28이다. (1) a_4 (2.5점) (2) $\lim b_n$ (4.0점) (3) a_n+b_n과 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(a_k+b_k-\tfrac{1}{3}\right)$을 더한 식의 극한이 $29+A$일 때 유리수 A (5.5점)

(1) 첫째항과 공비

첫째항을 a, 공비를 r라 하면 $a(1+r+r^2)=26$, $\dfrac{a}{1-r}=27$ $(|r|<1)$이다. 두 식을 나누면 $(1+r+r^2)(1-r)=1-r^3=\dfrac{26}{27}$이므로 $r^3=\dfrac{1}{27}$, $r=\dfrac{1}{3}$, $a=18$이다. 따라서 $a_n=18\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$이고 $a_4=\dfrac{18}{27}=\dfrac{2}{3}$이다.

(2) 급수가 수렴하면 일반항은 0으로 간다

$\sum a_n$과 $\sum\left(a_n+b_n-\frac{3n^2-n}{9n^2-3n-2}\right)$이 수렴하므로 $\lim a_n=0$이고 $\lim\left(a_n+b_n-\frac{3n^2-n}{9n^2-3n-2}\right)=0$이다.
$\lim\frac{3n^2-n}{9n^2-3n-2}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$이므로 $\lim b_n=\dfrac{1}{3}$이다.

(3) 수렴하는 두 급수로 나누기

$c_n=\dfrac{3n^2-n}{9n^2-3n-2}$이라 하면 $a_k+b_k-\frac{1}{3}=(a_k+b_k-c_k)+\left(c_k-\frac{1}{3}\right)$이고, 두 급수가 모두 수렴하므로 나누어 더할 수 있다.

$$c_k-\frac{1}{3}=\frac{3(3k^2-k)-(9k^2-3k-2)}{3(9k^2-3k-2)}=\frac{2}{3(3k-2)(3k+1)}=\frac{2}{9}\left(\frac{1}{3k-2}-\frac{1}{3k+1}\right)$$

이므로 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\left(c_k-\tfrac{1}{3}\right)=\frac{2}{9}\left(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\cdots\right)=\frac{2}{9}$이다. 따라서 구하는 극한은 $\lim(a_n+b_n)+28+\dfrac{2}{9}=\dfrac{1}{3}+28+\dfrac{2}{9}=28+\dfrac{5}{9}=29+A$에서 $A=-\dfrac{4}{9}$이다.

(1) $\dfrac{2}{3}$ **(2) $\dfrac{1}{3}$** **(3) $A=-\dfrac{4}{9}$**

대학 채점 기준 · (1) 정답 2.5점 · (2) 정답 4.0점 · (3) 정답 5.5점 (부분 점수 없음)

점수가 새는 곳. (3)에서 극한 기호 안의 맨 앞 a_n+b_n을 빠뜨리고 급수만 계산하면 $\frac{1}{3}$이 빠져 A가 달라집니다. $\frac{1}{3}$은 (2)의 결과 $\lim b_n=\frac{1}{3}$과 $\lim a_n=0$에서 나옵니다. 부분분수의 계수 $\frac{2}{9}$는 분모의 3과, 두 분모의 차 3으로 나누는 것을 모두 반영한 값이니 한 번 더 확인하세요.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문제 2 · 단위원의 접선과 정적분과 급수 (미적분, 12점, 예상 12분)

문항 요약 (12점) — 우리동네 입시연구소가 정리

$\theta_k = \dfrac{k\pi}{2n}$ $(1 \le k \le n-1,\ n \ge 2)$일 때 단위원 위의 점 $\mathrm{P}_k(\cos\theta_k, \sin\theta_k)$를 생각한다. (1) P_k에서의 접선과 두 좌표축으로 둘러싸인 넓이 A_k가 $\dfrac{1}{\sin\alpha_k}$일 때 $\dfrac{\alpha_k}{\theta_k}$ (3.3점) (2) 접선의 x절편을 Q_k, P_k를 지나고 접선에 수직인 직선의 x절편을 R_k라 할 때, 삼각형 $\mathrm{P}_k\mathrm{Q}_k\mathrm{R}_k$의 넓이가 $\frac{1}{2}f(\theta_k)$이면 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ (3.3점) (3) $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{A_k}$일 때 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n}$ (5.4점)

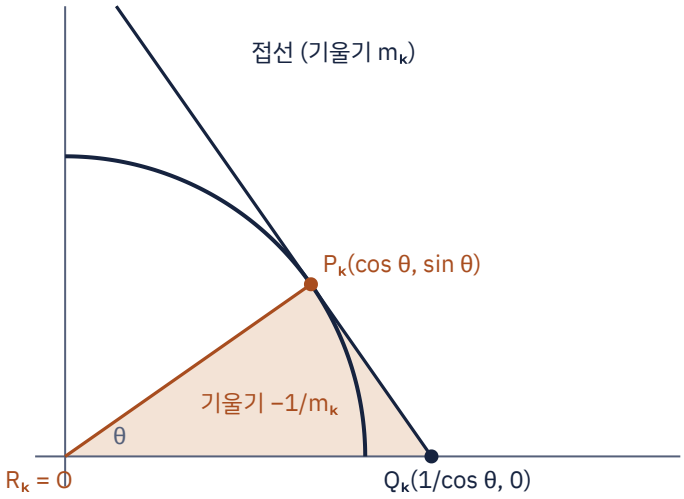


그림 1. 접선의 x절편 Q_k, 반지름 방향의 직선은 원점을 지나므로 $\mathrm{R}_k = \mathrm{O}$ (그림은 $\theta = 35^\circ$)

(1) 접선의 절편

$x^2 + y^2 = 1$을 음함수 미분하면 $y' = -\dfrac{x}{y}$이므로 P_k에서의 접선은 $x\cos\theta_k + y\sin\theta_k = 1$이다. x절편은 $\dfrac{1}{\cos\theta_k}$, y절편은 $\dfrac{1}{\sin\theta_k}$이고 $0 < \theta_k < \frac{\pi}{2}$이므로

$$A_k = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\cos\theta_k}\cdot\frac{1}{\sin\theta_k} = \frac{1}{\sin 2\theta_k} = \frac{1}{\sin\frac{k\pi}{n}}$$

따라서 $\alpha_k = 2\theta_k = \dfrac{k\pi}{n}$이고 $\dfrac{\alpha_k}{\theta_k} = 2$이다.

(2) 수직인 직선은 원점을 지난다

접선에 수직이고 P_k를 지나는 직선은 반지름 OP_k를 포함하므로 $\mathrm{R}_k = \mathrm{O}$이다. 삼각형 $\mathrm{P}_k\mathrm{Q}_k\mathrm{O}$의 넓이는 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{\cos\theta_k}\cdot\sin\theta_k = \dfrac{1}{2}\tan\theta_k$이므로 $f(x) = \tan x$이고 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1$이다.

(3) 정적분과 급수

$\dfrac{1}{A_k} = \sin\dfrac{k\pi}{n}$이고 $k = n$일 때 $\sin\pi = 0$이므로 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}$로 써도 같다. $x_k = \dfrac{k\pi}{n}$, $\Delta x = \dfrac{\pi}{n}$이라 하면

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n}=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\sin x_k\,\Delta x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\frac{2}{\pi}$$

(1) 2 **(2)** 1 **(3)** $\dfrac{2}{\pi}$

대학 채점 기준 · (1) 정답 3.3점 · (2) 정답 3.3점 · (3) 정답 5.4점 (부분 점수 없음)

점수가 새는 곳. (2)에서 넓이가 $\frac{1}{2}f(\theta_k)$로 주어졌으므로 $f(x)=\tan x$입니다. 넓이 자체 $\frac{1}{2}\tan x$를 f로 두면 답이 $\frac{1}{2}$이 됩니다. (3)은 $\frac{1}{n}$이 아니라 $\frac{\pi}{n}$이 폭이 되도록 $\frac{1}{\pi}$을 밖으로 빼는 단계에서 어긋나기 쉽습니다.

문제 3 · 곡선으로 둘러싸인 넓이와 급수의 극한 (수학Ⅱ·미적분, 10점, 예상 9분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

곡선 $f(x)=\dfrac{1}{x^4}$과 두 직선 $y=f(k)$, $x=1$로 둘러싸인 넓이를 $A(k)$ $(k>1)$라 한다. (1) $A(k)=\dfrac{1}{B}+\dfrac{1}{k^B}\left(\dfrac{1}{k}+C\right)$일 때 BC (3.9점) (2) $\lim\limits_{k\to\infty}A(k)$ (2.5점) (3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left\{f\left(1+\dfrac{k}{n}\right)-f\left(1+\dfrac{k+1}{n}\right)\right\}\dfrac{k}{n}$ (3.6점)

(1) 넓이를 정해진 꼴로

$1\le x\le k$에서 $f(x)\ge f(k)$이므로

$$A(k)=\int_1^k\left(\frac{1}{x^4}-\frac{1}{k^4}\right)dx=\left[-\frac{1}{3x^3}\right]_1^k-\frac{k-1}{k^4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{3k^3}-\frac{1}{k^3}+\frac{1}{k^4}=\frac{1}{3}+\frac{1}{k^3}\left(\frac{1}{k}-\frac{4}{3}\right)$$

따라서 $B=3$, $C=-\dfrac{4}{3}$이고 $BC=-4$이다.

(2) 극한

$k\to\infty$일 때 $\frac{1}{k^3}\left(\frac{1}{k}-\frac{4}{3}\right)\to 0$이므로 $\lim\limits_{k\to\infty}A(k)=\dfrac{1}{3}$이다.

(3) 항을 나열해 다시 묶기

$g_k=f\left(1+\frac{k}{n}\right)$이라 하면 구하는 합은 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}k(g_k-g_{k+1})$이다. 나열하면 $1\cdot g_1-1\cdot g_2+2g_2-2g_3+\cdots+ng_n-ng_{n+1}$이므로

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k(g_k-g_{k+1})=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(1+\frac{k}{n}\right)-f\left(2+\frac{1}{n}\right)$$

$n\to\infty$이면 $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx-f(2)=\int_1^2\{f(x)-f(2)\}dx=A(2)$이고, (1)의 식에 $k=2$를 넣으면 $A(2)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{8}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{4}{3}\right)=\dfrac{1}{3}-\dfrac{5}{48}=\dfrac{11}{48}$이다.

(1) -4 **(2)** $\dfrac{1}{3}$ **(3)** $\dfrac{11}{48}$

대학 채점 기준 · (1) 정답 3.9점 · (2) 정답 2.5점 · (3) 정답 3.6점 (부분 점수 없음)

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

점수가 새는 곳. (1)은 $\frac{1}{k^3}$으로 묶는 꼴을 만들지 않으면 B, C를 읽을 수 없습니다. $-\frac{k-1}{k^4} = -\frac{1}{k^3} + \frac{1}{k^4}$로 나눈 뒤, $-\frac{1}{3k^3}$과 $-\frac{1}{k^3}$이 합쳐져 $-\frac{4}{3k^3}$이 되는 곳을 확인하세요. (3)은 마지막 항이 $f(2)$가 아니라 $f\left(2+\frac{1}{n}\right)$이라는 점(극한에서 같아짐)과, 첫 항의 계수가 1이라는 점을 나열로 확인합니다.

문제 4 · 단면이 정사각형인 입체도형의 부피 (수학Ⅱ·미적분, 10점, 예상 9분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

곡선 $y=\sqrt{x}$와 세 직선 $x=2, y=-1, y=-x$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하고, x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형인 입체도형 S가 있다. (1) $\frac{1}{4} \le x \le \frac{1}{3}$에서 단면의 넓이 $A(x)$ (1.5점) (2) $\frac{6}{5} \le x \le \frac{11}{6}$에서 단면의 넓이 $B(x)$ (1.5점) (3) S의 부피 (7.0점)

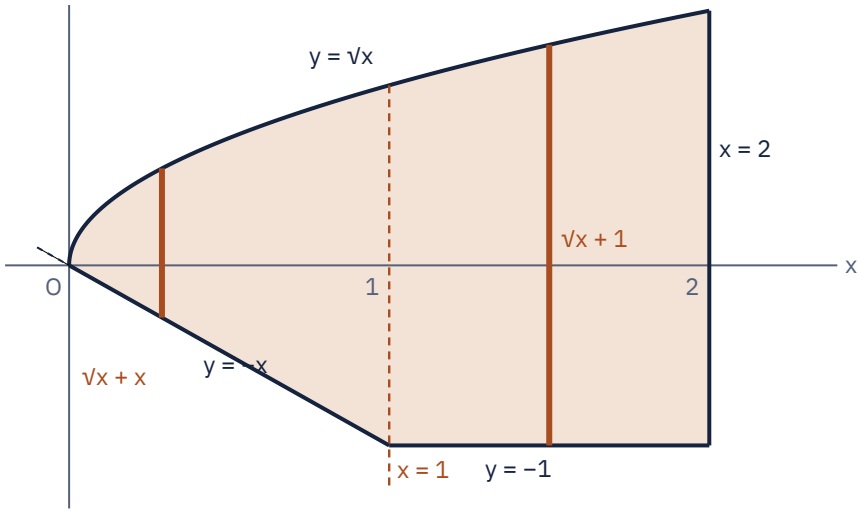


그림 2. 밑면의 아래 경계는 $x=1$에서 $y=-x$에서 $y=-1$로 바뀝니다. 굵은 선분이 단면 정사각형의 한 변입니다.

(1)(2) 아래 경계가 바뀌는 곳

$y=-x$와 $y=-1$은 $x=1$에서 만나므로 밑면의 아래 경계는 $0 \le x \le 1$에서 $y=-x$, $1 \le x \le 2$에서 $y=-1$이다. $\frac{1}{4} \le x \le \frac{1}{3}$은 앞 구간이므로 한 변은 $\sqrt{x}+x$, $A(x)=(\sqrt{x}+x)^2 = x^2+2x\sqrt{x}+x$이다. $\frac{6}{5} \le x \le \frac{11}{6}$은 뒤 구간이므로 한 변은 $\sqrt{x}+1$, $B(x)=(\sqrt{x}+1)^2 = x+2\sqrt{x}+1$이다.

(3) 두 구간으로 나누어 적분

$$\int_0^1 \left(x^2+2x^{\frac{3}{2}}+x\right)dx = \frac{1}{3}+\frac{4}{5}+\frac{1}{2} = \frac{49}{30}$$

$$\int_1^2 \left(x+2x^{\frac{1}{2}}+1\right)dx = \left[\frac{1}{2}x^2+\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+x\right]_1^2 = \left(4+\frac{8\sqrt{2}}{3}\right)-\frac{17}{6} = \frac{7}{6}+\frac{8\sqrt{2}}{3}$$

따라서 부피는 $\frac{49}{30}+\frac{35}{30}+\frac{8\sqrt{2}}{3} = \frac{14}{5}+\frac{8\sqrt{2}}{3}$이다.

(1) $(\sqrt{x}+x)^2$ **(2)** $(\sqrt{x}+1)^2$ **(3)** $\frac{14}{5}+\frac{8\sqrt{2}}{3}$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 채점 기준 · (1) 정답 1.5점 · (2) 정답 1.5점 · (3) 정답 7.0점 (부분 점수 없음) · 대학은 (1) $x+2x\sqrt{x}+x^2$, (2) $x+2\sqrt{x}+1$, (3) $\frac{84}{30}+\frac{4}{3}2^{\frac{3}{2}}$ 같은 같은 값의 다른 꼴도 정답으로 밝힘

> **점수가 새는 곳.** 7점이 (3) 하나에 걸려 있습니다. 경계가 $x=1$에서 바뀐다는 것을 놓치고 $0\le x\le 2$ 전체를 한 식으로 적분하면 0점입니다. (1)(2)의 구간이 일부러 경계 양쪽에서 하나씩 주어진 것이 힌트입니다. $\int_1^2$의 아래끝 값 $\frac{1}{2}+\frac{4}{3}+1=\frac{17}{6}$을 빼는 계산도 확인하세요.

문제 5 · 등차수열의 합과 절댓값의 합 (수학I, 10점, 예상 9분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$이 어떤 자연수 k (≥ 2)와 m $(>k)$에 대하여 $a_k=0$, $a_1+\cdots+a_m=120$, $|a_1|+\cdots+|a_m|=144$를 만족한다. (1) $a_1+\cdots+a_{k-1}$ (4.3점) (2) $a_1=Ak+2$일 때 상수 A (3.2점) (3) m (2.5점)

(1) 합과 절댓값의 합의 차이

공차가 양수이므로 $a_k=0$보다 앞의 항 $a_1,\cdots,a_{k-1}$은 음수, 뒤의 항은 양수이다. ($a_1\ge 0$이면 모든 항이 0 이상이 되어 두 합이 같아야 하므로 맞지 않는다.) 절댓값의 합은 음수인 항의 부호만 바뀐 것이므로

$$144-120=-2(a_1+\cdots+a_{k-1}) \quad\Rightarrow\quad a_1+\cdots+a_{k-1}=-12$$

(2) 첫째항

$a_k=a_1+2(k-1)=0$이므로 $a_1=-2k+2$, $A=-2$이다.

(3) k를 먼저 정하기

$a_{k-1}=-2$이므로 $a_1+\cdots+a_{k-1}=\dfrac{(k-1)\{(2-2k)+(-2)\}}{2}=-k(k-1)=-12$, $k=4$, $a_1=-6$이다.
$\dfrac{m\{2(-6)+2(m-1)\}}{2}=m(m-7)=120$에서 $m=15$ ($m=-8$은 버림)이다.
(확인: $-6,-4,-2,0,2,\cdots,22$의 합은 120, 절댓값의 합은 $12+132=144$)

(1) -12 **(2)** -2 **(3)** 15

대학 채점 기준 · (1) 정답 4.3점 · (2) 정답 3.2점 · (3) 정답 2.5점 (부분 점수 없음)

> **점수가 새는 곳.** (1)에서 차 24를 그대로 쓰거나 2로 나누는 것을 빠뜨리면 답이 달라집니다. 음수인 항의 합을 T라 하면 (절댓값의 합) $-$ (합) $=-2T$입니다. (3)은 (1)의 -12와 k에 대한 식을 같게 놓아야 k가 나오므로 (1)이 틀리면 (2)만 남습니다.

문제 6 · 나머지정리와 최대공약수 (수학, 10점, 예상 9분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

다항식 $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 5, $x+2$로 나눈 나머지는 -7이고, $x+1$과 $x-1$로 나눈 나머지는 모두 0이다. (1) $f(x)$의 가능한 최소 차수 n (2.4점) (2) 그 차수에서 이차항의 계수가 $-\frac{23}{20}$일 때 $\dfrac{a_1}{a_0}$ (a_1은 일차항의 계수, a_0은 상수항) (5.4점) (3) $|a_0|=\dfrac{A_0}{B_0}$, $|a_1|=\dfrac{A_1}{B_1}$이 기약분수일 때 B_0, B_1의 최대공약수 (2.2점)

(1) 최소 차수

$f(1)=f(-1)=0$이므로 $f(x)=(x^2-1)Q(x)$이다. $Q(x)$가 상수 c이면 $f(3)=8c=5$, $f(-2)=3c=-7$이 동시에 될 수 없으므로 $Q(x)$는 일차 이상이고, 최소 차수는 $n=3$이다.

(2) 계수 구하기

$f(x)=(x^2-1)(px+q)$로 놓으면 $f(3)=8(3p+q)=5$, $f(-2)=3(-2p+q)=-7$이다. 두 식에서 $3p+q=\frac{5}{8}$, $-2p+q=-\frac{7}{3}$이고, 빼면 $5p=\frac{71}{24}$이므로 $p=\dfrac{71}{120}$, $q=-\dfrac{23}{20}$이다(이차항의 계수 $q=-\frac{23}{20}$과 일치).

$f(x)=px^3+qx^2-px-q$이므로 $a_1=-p=-\dfrac{71}{120}$, $a_0=-q=\dfrac{23}{20}$이고 $\dfrac{a_1}{a_0}=-\dfrac{71}{120}\cdot\dfrac{20}{23}=-\dfrac{71}{138}$이다.

(3) 기약분수의 분모

$|a_0|=\dfrac{23}{20}$, $|a_1|=\dfrac{71}{120}$은 모두 기약분수이므로 $B_0=20$, $B_1=120$이고 최대공약수는 20이다.

(1) 3 **(2)** $-\dfrac{71}{138}$ **(3)** 20

대학 채점 기준 · (1) 정답 2.4점 · (2) 정답 5.4점 · (3) 정답 2.2점 (부분 점수 없음)

점수가 새는 곳. (1)에서 조건이 네 개라 "삼차식이면 된다"까지만 생각하고 이차식이 안 되는 이유를 확인하지 않으면 답이 흔들립니다. (2)는 $f(-2)=(4-1)(-2p+q)$에서 x^2-1의 값 3을 곱하는 것을 빠뜨리기 쉽습니다. (3)은 $\frac{71}{120}$이 기약분수인지(71은 소수) 확인한 뒤 분모를 읽어야 합니다.

문제 7 · 속도·가속도와 움직인 거리 (수학Ⅱ, 8점, 예상 5분)

문항 요약 (8점) — 우리동네 입시연구소가 정리

원점을 출발해 수직선 위를 움직이는 점 P의 속도가 $v(t)=t^3-At^2+Bt$이고, $t=1$일 때 가속도가 0, $t=1$과 $t=3$일 때 위치가 같다. (1) A (2.6점) (2) B (2.6점) (3) $t=0$에서 $t=1$까지 움직인 거리 (2.8점)

(1)(2) 두 조건으로 연립

$a(t)=3t^2-2At+B$이고 $a(1)=3-2A+B=0$ … ①. 위치가 같으므로 $\displaystyle\int_1^3 v(t)\,dt=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{A}{3}t^3+\frac{B}{2}t^2\right]_1^3=20-\frac{26}{3}A+4B=0$ … ②. ①에서 $B=2A-3$을 ②에 넣으면 $60-26A+12(2A-3)=0$, $A=12$, $B=21$이다.

(3) 거리는 속도의 부호부터

$v(t)=t(t^2-12t+21)$이고 $t^2-12t+21=0$의 근은 $t=6\pm\sqrt{15}$이며 $6-\sqrt{15}>2$이므로 $0\le t\le 1$에서 $v(t)\ge 0$이다. 따라서 거리는 $\displaystyle\int_0^1 (t^3-12t^2+21t)\,dt=\frac{1}{4}-4+\frac{21}{2}=\frac{27}{4}$이다.

(1) 12 **(2)** 21 **(3)** $\dfrac{27}{4}$

대학 채점 기준 · (1) 정답 2.6점 · (2) 정답 2.6점 · (3) 정답 2.8점 (부분 점수 없음)

점수가 새는 곳. "움직인 거리"는 $\int|v(t)|dt$입니다. 이 문항은 $[0,1]$에서 속도가 바뀌지 않아 변위와 같지만, 속도의 부호가 바뀌는 구간이 있으면 변위와 거리가 달라지므로 부호부터 확인하는 순서를 지키세요. ②의 $\frac{26}{3}A(=\frac{27-1}{3}A)$ 계산이 (1)(2) 두 소문항을 함께 좌우합니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문제 8 · 두 음함수 곡선의 공통 접선 (미적분, 8점, 예상 5분)

문항 요약 (8점) — 우리동네 입시연구소가 정리

점 $(1, 0)$이 두 곡선 $Axe^{xy} = 2$와 $x - x\sin y = Bx^2 + C$ 위에 있고, 이 점에서 두 곡선이 같은 접선을 가진다. (1) A (1.8점) (2) B (3.1점) (3) C (3.1점)

(1) 점을 대입

$(1, 0)$을 대입하면 $A \cdot 1 \cdot e^0 = 2$이므로 $A = 2$이고, 둘째 곡선에서 $1 = B + C$ … ①이다.

(2) 두 곡선의 접선의 기울기

$2xe^{xy} = 2$, 즉 $xe^{xy} = 1$을 x에 대하여 미분하면 $e^{xy} + xe^{xy}(y + xy') = 0$이고 $(1, 0)$에서 $1 + y' = 0$, $y' = -1$이다. $x - x\sin y = Bx^2 + C$를 미분하면 $1 - \sin y - x\cos y \cdot y' = 2Bx$이고 $(1, 0)$에서 $1 - y' = 2B$, $y' = 1 - 2B$이다. 두 기울기가 같으므로 $1 - 2B = -1$, $B = 1$이다.

(3) ①에 대입

$C = 1 - B = 0$이다.

(1) 2 **(2)** 1 **(3)** 0

대학 채점 기준 · (1) 정답 1.8점 · (2) 정답 3.1점 · (3) 정답 3.1점 (부분 점수 없음)

점수가 새는 곳. 둘째 곡선을 미분할 때 $x\sin y$는 곱의 미분이라 $\sin y + x\cos y \cdot y'$이 됩니다. $\sin y$ 항은 $(1, 0)$에서 0이 되어 답에는 영향이 없지만, $x\cos y \cdot y'$을 빠뜨리면 $B = \frac{1}{2}$이 되어 (2)(3)이 함께 틀립니다.

다른 풀이 — 문제 3 (3)을 적분으로 바로 보기

$f\left(1 + \frac{k}{n}\right) - f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$은 폭 $\frac{1}{n}$ 동안 f가 줄어든 양이고, $\frac{k}{n} = x_k - 1$ $(x_k = 1 + \frac{k}{n})$입니다. 그래서 이 합은 "$x - 1$에 함숫값의 감소량을 곱해 모은 것"으로 볼 수 있고, 위 풀이처럼 정리하면 $\int_1^2 f(x)\,dx - f(2)$가 됩니다.

이 값은 그림으로 읽으면 곡선 $y = f(x)$ 아래 넓이에서 높이 $f(2)$, 폭 1인 직사각형을 뺀 것, 즉 곡선과 직선 $y = f(2)$, $x = 1$로 둘러싸인 넓이 $A(2)$입니다. (1)에서 만든 $A(k)$를 다시 쓰게 하는 것이 출제 의도로 보입니다. 시험장에서는 처음 세 항과 마지막 항을 나열해 묶이는 모양을 확인하는 위 풀이를 권합니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

국민대가 공개한 채점 기준은 24개 소문항 모두 "정답을 정확히 기입하면 ○점"입니다. 중간 과정 점수가 없으므로 아래는 모두 "답이 달라지는 자리"입니다.

1. **앞 소문항의 답이 뒤로 번지는 자리**
   1번 (2)→(3), 3번 (1)→(3), 5번 (1)→(3), 6번 (2)→(3), 7번 (1)(2)→(3), 8번 (2)→(3). (1)을 구하면 조건에 다시 넣어 확인합니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

2 **배점이 한 소문항에 몰린 자리**

4번 (3)은 7.0점, 1번 (3)은 5.5점, 6번 (2)는 5.4점, 2번 (3)은 5.4점입니다. 경계가 바뀌는 곳(4번 $x=1$), 수렴하는 묶음 나누기(1번)처럼 한 번의 판단이 큰 점수를 좌우합니다.

3 **답의 꼴이 정해진 자리**

3번 (1)은 $\frac{1}{B}+\frac{1}{k^B}\left(\frac{1}{k}+C\right)$ 꼴, 6번 (3)은 기약분수의 분모를 묻습니다. 꼴을 맞추지 않으면 계산이 맞아도 답이 다릅니다.

4 **정의를 그대로 읽는 자리**

2번 (2)의 "$\frac{1}{2}f(\theta_k)$", 7번 (3)의 "움직인 거리". 문제가 정한 이름이 무엇을 가리키는지 한 번 더 읽습니다.

5 **고1 개념**

6번 나머지정리·최소 차수·최대공약수. 고1 「수학」 내용도 출제 범위에 들어 있습니다.

대학 공개 정답과 비교

문제	대학 공개 정답(가이드북)	이 자료의 답
1	$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot-\frac{4}{9}$	같음
2	$2\cdot1\cdot\frac{2}{\pi}$	같음
3	$-4\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{11}{48}$	같음
4	$(\sqrt{x}+x)^2\cdot(\sqrt{x}+1)^2\cdot\frac{14}{5}+\frac{8}{3}\sqrt{2}$ (다른 꼴도 정답)	같음
5	$-12\cdot-2\cdot15$	같음
6	$3\cdot-\frac{71}{138}\cdot20$	같음
7	$12\cdot21\cdot\frac{27}{4}$	같음
8	$2\cdot1\cdot0$	같음

모든 답은 대학이 공개한 정답과 같습니다(각 문항을 직접 계산하고 코드로 따로 검산함 — 급수·정적분과 급수는 큰 n에서 수치로 확인, 5번은 가능한 k, m을 모두 대입해 확인). 가이드북 해설의 6번 (2) "$3(-7a+b)$"는 $3(-2a+b)$, 2번 (3) "$4\sin$"은 $\sin$의 오기로 보이며 정답에는 영향이 없습니다. 이 자료의 풀이는 대학 해설을 옮기지 않고 따로 작성했습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 국민대학교 2027학년도 논술 가이드북 자연계열 기출문제 및 해설(2026학년도 자연계 오후1), 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 문항 카드 수학(자연_오후1) · 시험 정보: 국민대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 국민대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.